CiviGo – Insumos para presentación (Gamma)

Carátula y puntos 14 al 20 del Avance 3 · Semana 12 de 17

Este documento está organizado **una diapositiva por bloque**, con título, mensaje clave, datos de apoyo, imagen sugerida y notas del expositor. Las imágenes son las figuras originales del informe (Figuras 7 a 25).

Instrucción sugerida para Gamma: "Crea una presentación de 24 diapositivas a partir de este documento. Respeta una diapositiva por bloque, usa las imágenes incluidas en cada una, estilo sobrio con rojo UTP (#B91C2C) y gris oscuro, texto breve en viñetas y las notas del expositor como notas de la diapositiva."

Alcance de la exposición: Carátula · 14 Especificaciones de casos de uso · 15 Diagramas de análisis del sistema · 16 Estructura del software · 17 Modelos de datos · 18 Calidad de la base de datos · 19 Jira y GitHub · 20 Mockups.

Dato transversal: el repositorio revisado es la rama main, commit 78c500f (referencia [R01–R22] del informe). Los datos de los mockups son ilustrativos, no estadísticas reales.

DIAPOSITIVA 1 · PORTADA

Carátula

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Curso

Curso integrador 1: Sistema software

Proyecto

CiviGo

Entrega

Avance 3

Docente

IVAN GUSTAVO HUAMAN TORES

Integrantes

Will Smith Ramos Llamocca – U22305797

Espejo Chacaltana Sebastian Imanol – U23266563

Zamora Zamudio Darick Hanssel – U22217326

Ica - Perú - 2026

1

Datos para la diapositiva

- Universidad Tecnológica del Perú (logo UTP en la imagen)
- Curso: Curso integrador 1: Sistema software
- Proyecto: **CiviGo** – Entrega: Avance 3 (semana 12 de 17)
- Docente: Iván Gustavo Huamán Tores
- Integrantes: Will Smith Ramos Llamocca (U22305797) · Espejo Chacaltana Sebastian Imanol (U23266563) · Zamora Zamudio Darick Hanssel (U22217326)
- Ica – Perú – 2026
- Lema: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

Nota para Gamma: usar la imagen solo como referencia visual; el logo UTP debe ir en la portada de la presentación.

DIAPOSITIVA 2 · CONTEXTO

CiviGo en una diapositiva (contexto para el jurado)

Mensaje clave: plataforma de información ciudadana para la provincia de Ica que relaciona cada incidente con lugar y momento, lo somete a revisión y lo muestra en un mapa y en la comparación de recorridos.

- Web Next.js (ciudadano y agente) + escritorio Electron (administrador) + API Node.js/Express + PostgreSQL con Prisma.
- Distingue **Report** (aporte con autor y evidencias) de **Incident** (evento consultado en el mapa).
- 25 requisitos funcionales, 10 no funcionales, 20 casos de uso, 20 historias de usuario, 29 entidades, 7 mockups.
- Servicios: Mapbox, OpenStreetMap, TomTom, OpenAI, Google Cloud Vision, Firebase Auth, Resend, Supabase.
- Aclaración: la información del mapa refleja lo registrado; nivel 0 no garantiza que una vía esté libre de incidentes.

Agenda: 14 Casos de uso · 15 Arquitectura y secuencias · 16 Estructura del software · 17 Modelos de datos · 18 Calidad de la BD · 19 Jira y GitHub · 20 Mockups.

DIAPOSITIVA 3 · PUNTO 14

14. Especificaciones de los casos de uso

Mensaje clave: cada caso define actor, condición previa, flujo principal, alternativas y postcondición; los permisos se verifican siempre en el servidor, aunque la interfaz oculte la acción.

- 20 casos de uso (CU01–CU20), cada uno vinculado a sus requisitos (RF) y a la historia del mismo número (HU).
- CU01–CU12: comunidad (visitante y ciudadano). CU13–CU20: revisión y administración (agente web y administrador de escritorio).
- Un caso puede reunir varias operaciones de un mismo objetivo (ej.: mapa y su detalle).

CU	Nombre	Actor	RF	HU
CU01	Registrar y habilitar el acceso	Visitante / ciudadano	RF01–03	HU01
CU02	Gestionar perfil y recuperación	Ciudadano	RF04	HU02
CU03	Consultar mapa e incidentes	Visitante / ciudadano	RF05	HU03
CU04	Registrar y evaluar un reporte	Ciudadano verificado	RF06–07	HU04
CU05	Dar seguimiento a un aporte	Autor del reporte	RF08	HU05
CU06	Participar en un incidente	Ciudadano verificado	RF09–10	HU06
CU07	Consultar riesgo por tramos	Visitante / ciudadano	RF11	HU07
CU08	Planificar recorrido e itinerario	Ciudadano	RF12–13	HU08
CU09	Guardar y consultar recorridos	Ciudadano	RF14	HU09
CU10	Consultar notificaciones	Ciudadano / personal	RF15	HU10
CU11	Consultar incentivos y solicitar canje	Ciudadano verificado	RF16	HU11
CU12	Consultar el asistente de CiviGo	Usuario de la web	RF17	HU12
CU13	Revisar incidentes y aportes	Agente con permiso / admin	RF18	HU13
CU14	Administrar cuentas y permisos	Admin de escritorio	RF19	HU14
CU15	Mantener catálogo y configuración	Admin de escritorio	RF20	HU15
CU16	Resolver apelaciones y recuperaciones	Admin de escritorio	RF21	HU16
CU17	Consultar estadísticas y exportar	Admin de escritorio	RF22	HU17
CU18	Administrar contenido del mapa	Admin de escritorio	RF23	HU18
CU19	Importar antecedentes históricos	Admin de escritorio	RF24	HU19
CU20	Gestionar operaciones y plazos	Admin y tarea programada	RF25	HU20

Sugerencia: en Gamma mostrar esta tabla en dos diapositivas (CU01–12 comunidad y CU13–20 administración).

DIAPOSITIVA 4 · PUNTO 14

CU04 – Registrar y evaluar un reporte (caso central)

Actor: ciudadano verificado · **Requisitos:** RF06, RF07 · **Historia:** HU04

Condición previa: cuenta habilitada y verificada, tipo de incidente activo, adjuntos propios y disponibles.

Flujo principal

- El ciudadano selecciona el tipo, ubica el hecho y completa los datos exigidos.
- La API comprueba cobertura, fechas, GPS, archivos y límites de envío.
- Los adaptadores evalúan el aporte y el origen de las imágenes (si están disponibles).
- En una transacción, el backend revalida la cuenta y crea o vincula Incident y Report.
- Se vinculan archivos y se registran resultado, auditoría y notificaciones.

Alternativas: si requiere revisión queda EN_REVISION; una emergencia puede publicarse con evaluación pendiente; un archivo de otro aporte o una cuota excedida impide el envío.

Postcondición: el aporte tiene autoría y estado persistidos; la publicación respeta las reglas.

Reglas de negocio asociadas: hasta 3 adjuntos; fecha dentro de la última semana (3 h para situaciones actuales); GPS con corrección máxima de 50 m; agrupación por tipo, 50 m y 3 h.

DIAPOSITIVA 5 · PUNTO 14

CU13 y CU14–CU20 – Revisión y administración

Mensaje clave: la revisión y la administración dependen de rol, permiso y ámbito, y toda decisión conserva actor, motivo y efectos.

- **CU13 Revisar aportes (agente web):** consulta su centro de trabajo, la API aplica ámbito y permisos, el revisor registra acción, motivo y gravedad (1 a 5). Si se revoca el permiso, no se completa la acción.
- **CU14 Cuentas y permisos:** el proceso principal de Electron transmite la solicitud; una cuenta sin rol ADMIN no mantiene la sesión administrativa.
- **CU15 Catálogo y reglas:** validación de rangos; desactivar un tipo no borra antecedentes.
- **CU16 Apelaciones y recuperaciones:** decisión motivada; no se crea una segunda recompensa por el mismo aporte.
- **CU17 Estadísticas y exportación:** el archivo conserva los filtros; una sesión revocada impide exportar.
- **CU18 Contenido del mapa:** anuncios, negocios y moderación de avisos de tráfico; no reutiliza imágenes privadas.
- **CU19 Importación histórica:** vista previa y luego confirmación; conserva fecha del hecho y fuente.
- **CU20 Operaciones y plazos:** tareas manuales o programadas; evita repetir premios o cierres.

DIAPOSITIVA 6 · PUNTO 14

CU01–CU12 – Casos de uso de la comunidad (resumen)

- **CU01 Acceso:** registro con Gmail, hash de contraseña, sesión propia de CiviGo y verificación con Google/Firebase.
- **CU02 Perfil:** solo cambios autorizados; conflicto si correo o teléfono ya existen.
- **CU03 Mapa:** solo incidentes publicados; nunca entrega archivos ni datos personales reservados.
- **CU05 Seguimiento:** añadir pruebas o apelar sobre aportes propios; la API rechaza aportes ajenos.
- **CU06 Participación:** confirmar, proponer resolución, avisos y chat; el autor no confirma su propio incidente y no se admiten votos duplicados.
- **CU07 Riesgo por tramos:** puntos = gravedad x validación x peso temporal, nivel 0 a 5; falta de datos no acredita seguridad.
- **CU08 Recorridos:** a pie, bicicleta y automóvil; si no hay tráfico, no se presenta como dato actualizado.
- **CU09–CU12:** favoritos e historial por titular, notificaciones propias, canjes demostrativos (saldo y stock en transacción) y asistente sin datos privados.

Ejemplo de cálculo del informe: gravedad 5, validación 0,5 y peso temporal 1 = 2,5 puntos (nivel 1); dos aportes de 5 puntos suman 10 (nivel 2).

DIAPOSITIVA 7 · PUNTO 15

15.1 Arquitectura del sistema

Mensaje clave: dos clientes separados comparten una misma API con las mismas reglas de negocio.

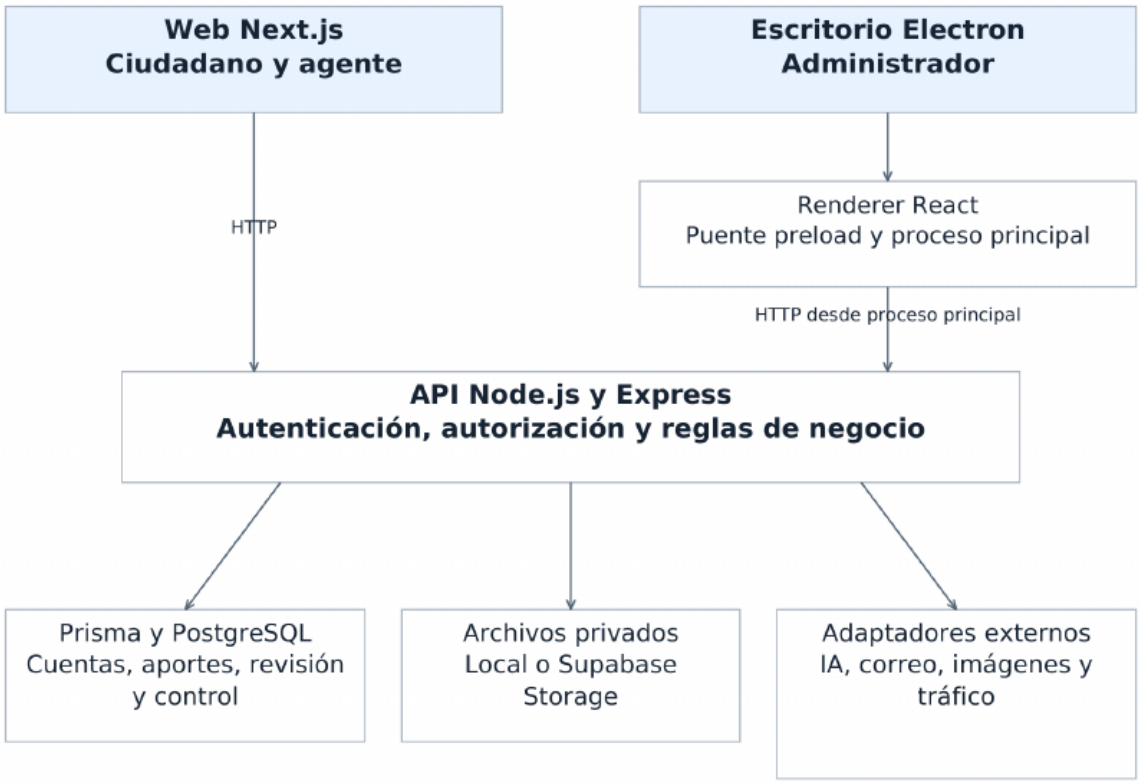


Figura 7. Arquitectura de CiviGo (fuentes R01–R04, R16, R21)

- Web Next.js (ciudadano y agente) y escritorio Electron (administrador) consumen la API Node.js/Express por HTTP.
- La API concentra autenticación, autorización, validación y transacciones; accede a PostgreSQL vía Prisma.
- Archivos privados: almacenamiento local o Supabase Storage. Adaptadores externos: IA, correo, imágenes y tráfico.
- Electron: renderer React aislado, puente preload limitado, proceso principal valida origen y mantiene la sesión en memoria; el servidor vuelve a comprobar el rol ADMIN.
- OpenStreetMap aporta la red vial; Mapbox representa el mapa en la web.

DIAPOSITIVA 8 · PUNTO 15

15.2 Secuencia de acceso y verificación (CU01)

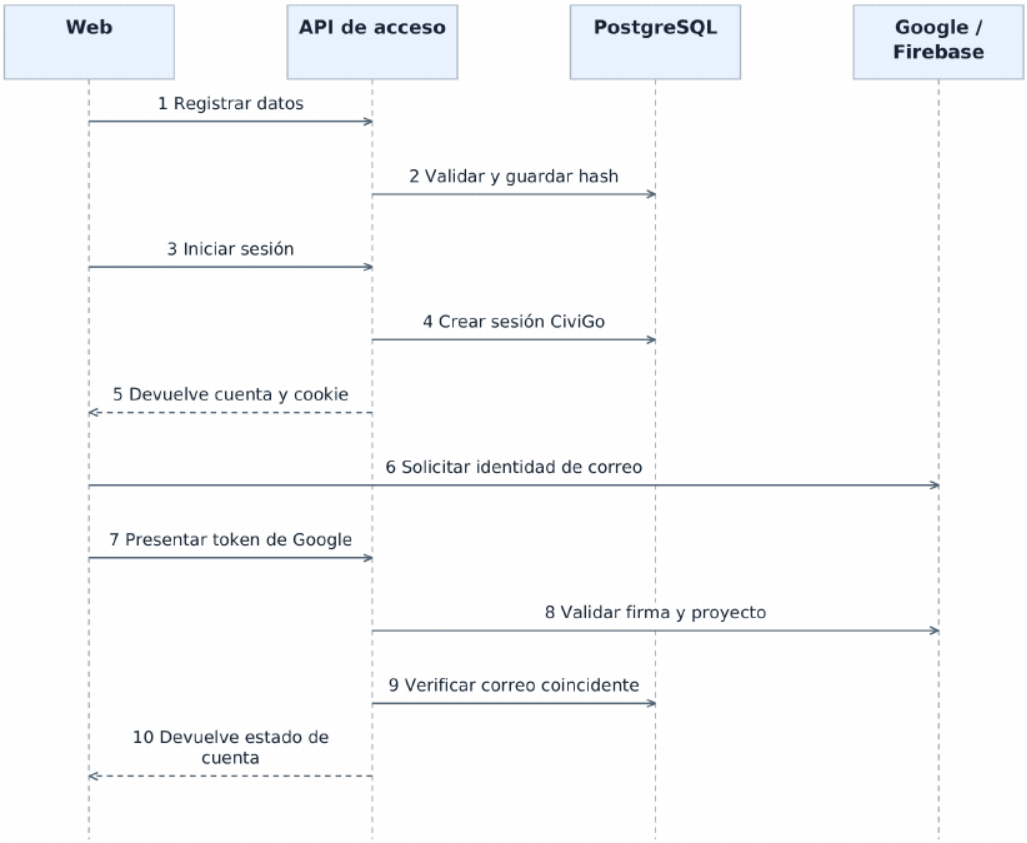


Figura 8. Secuencia de acceso y verificación (R05)

Qué explicar: Registro con hash en PostgreSQL, inicio de sesión con sesión propia (cookie) y verificación posterior del token de Google: firma, proyecto y correo coincidente.

DIAPOSITIVA 9 · PUNTO 15

15.2 Secuencia de registro de reporte (CU04)

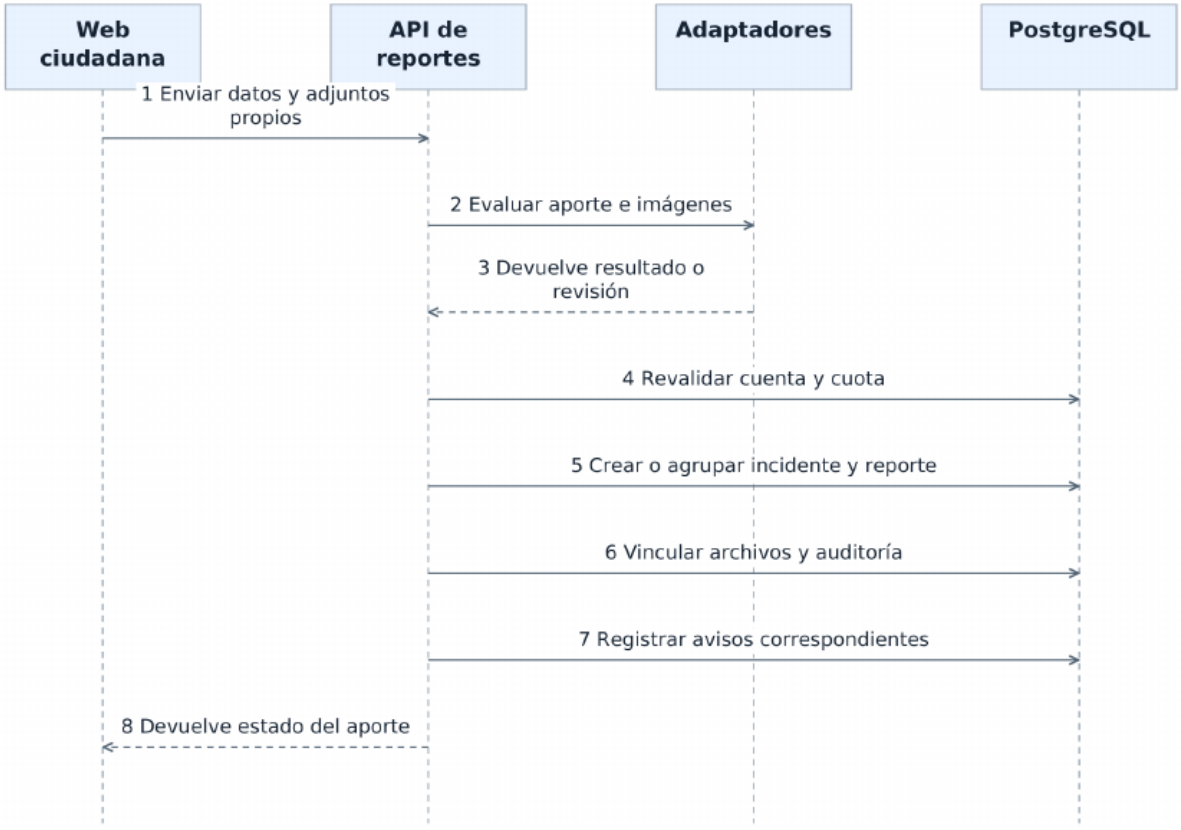


Figura 9. Secuencia de registro de reporte (R06)

Qué explicar: El análisis externo (IA e imágenes) ocurre antes de la transacción; luego se revalida cuenta y cuota, se crea o agrupa Incident y Report, y se vinculan archivos, auditoría y avisos.

DIAPOSITIVA 10 · PUNTO 15

15.2 Secuencia de revisión de un aporte (CU13 y CU16)

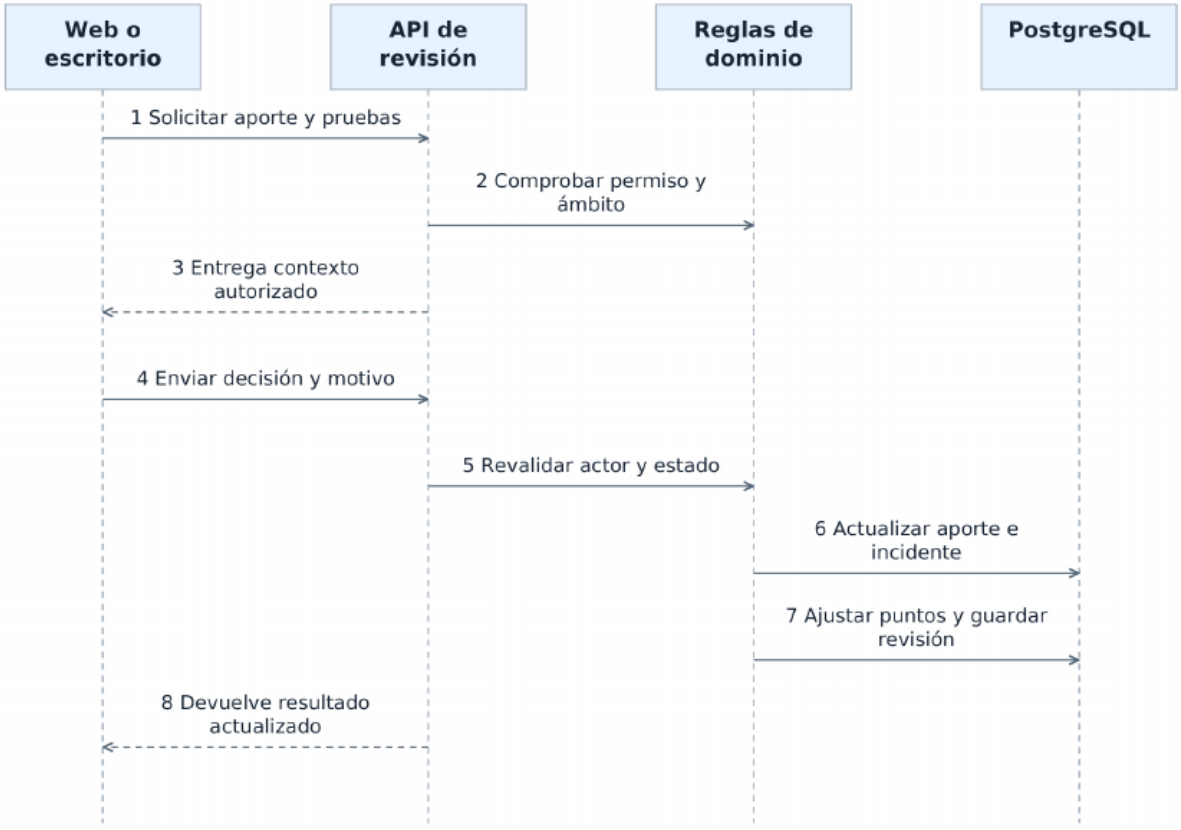


Figura 10. Secuencia de revisión de un aporte (R07, R10)

Qué explicar: Se comprueban permiso y ámbito, se entrega contexto autorizado, y al decidir se revalida actor y estado antes de actualizar aporte, incidente, puntos y revisión.

DIAPOSITIVA 11 · PUNTO 15

15.2 Secuencia de cálculo de rutas (CU08)

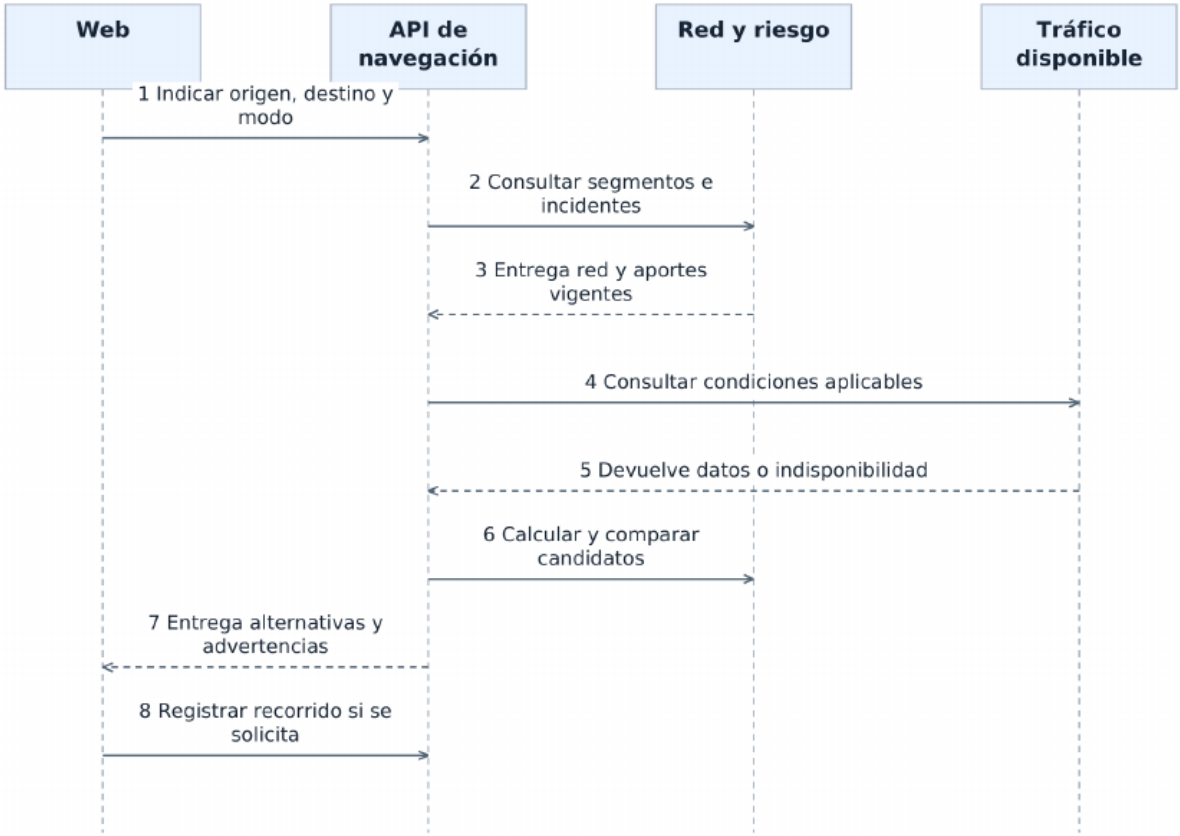


Figura 11. Secuencia de cálculo de rutas (R09)

Qué explicar: La API combina red vial, incidentes vigentes y tráfico disponible (o su indisponibilidad) para calcular y comparar candidatos; el recorrido se guarda solo si se solicita.

DIAPOSITIVA 12 · PUNTO 15

15.2 Secuencia de operación administrativa (CU14 y CU17)

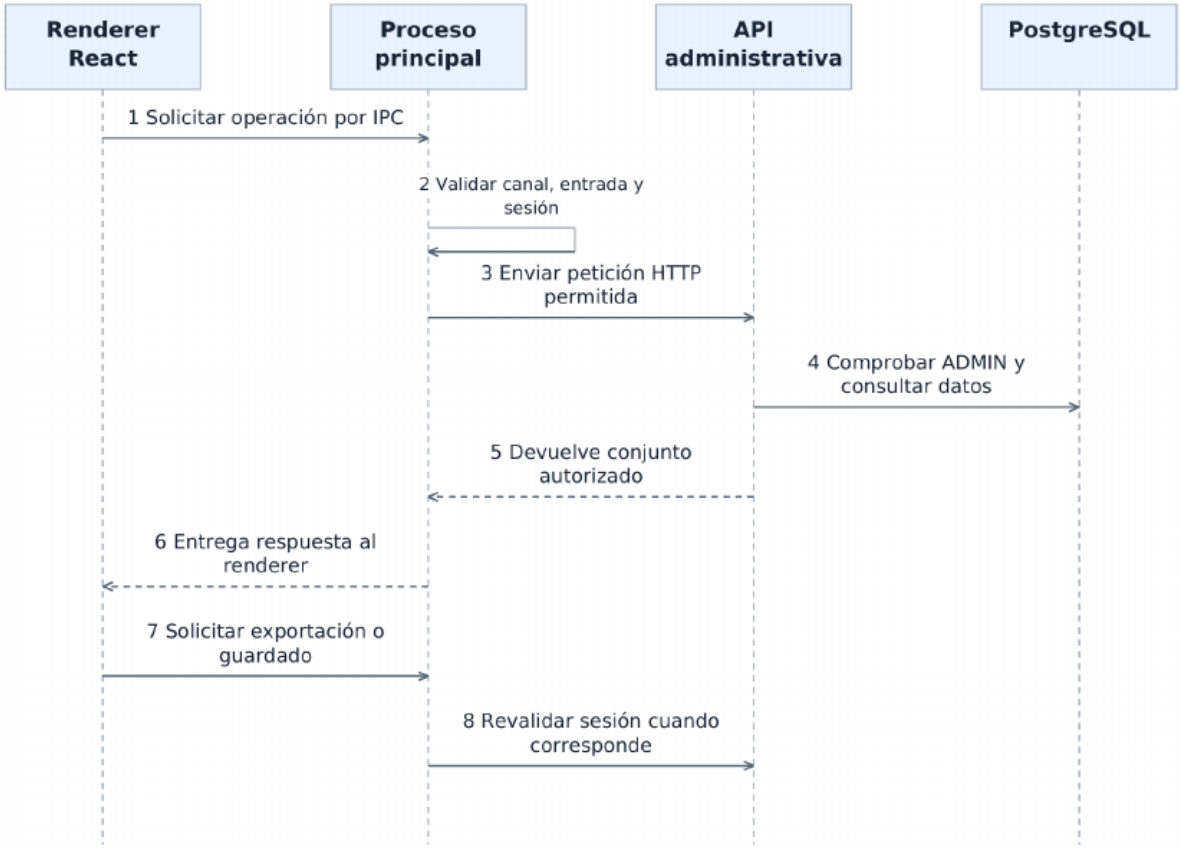


Figura 12. Secuencia de operación administrativa (R16, R10)

Qué explicar: El renderer solicita por IPC; el proceso principal valida canal, entrada y sesión y envía la petición HTTP; la API comprueba ADMIN. La exportación revalida la sesión.

DIAPOSITIVA 13 · PUNTO 15

15.2 Comunicación para publicación y revisión + casos complementarios

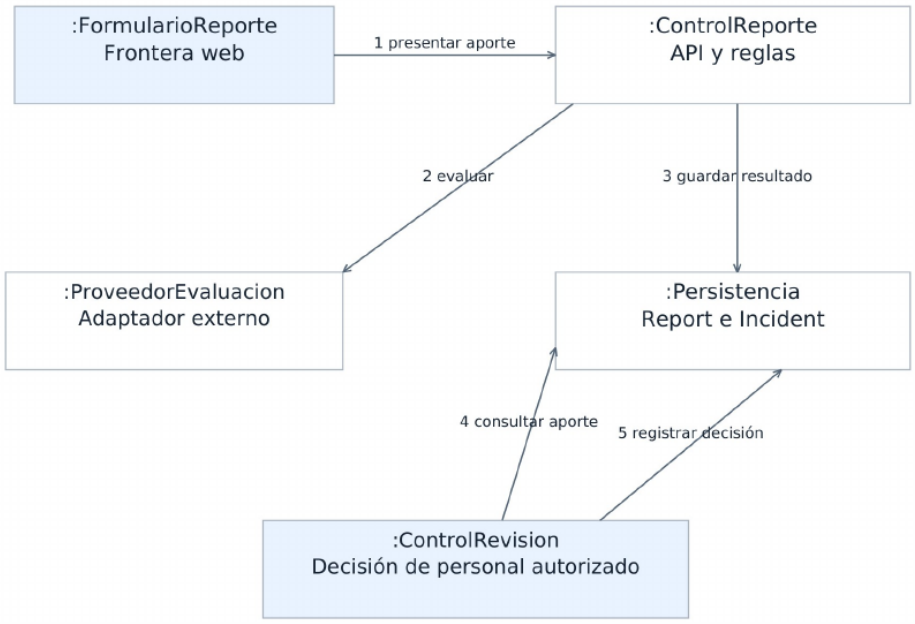


Figura 13. Comunicación entre objetos de frontera, control y entidad (R06, R07)

Qué explicar: FormularioReporte (frontera) envía el aporte a ControlReporte; este evalúa con el proveedor externo y guarda Report e Incident; ControlRevision consulta el aporte y registra la decisión del personal autorizado.

Casos	Colaboración de implementación
CU02, CU05, CU10	Perfil y aportes propios consultan rutas de usuarios, reportes y notificaciones con la sesión actual.
CU03, CU06, CU07	Mapa y participación comparten criterios de elegibilidad pública y el estado persistido del incidente.
CU09, CU11, CU12	Servicios personales, incentivos y asistente usan contratos separados y cuotas propias.
CU15, CU18, CU19, CU20	El escritorio llama contratos administrativos de catálogo, contenido, importaciones y mantenimiento.

DIAPOSITIVA 14 · PUNTO 16

16. Estructura del software

Mensaje clave: el repositorio separa cliente, servidor y escritorio; los módulos de dominio no son servicios desplegados por separado.

Directorio	Responsabilidad
frontend/app	Rutas y páginas de la web: mapa, reportes, perfil y agente.
frontend/components	Controles reutilizables, mapa, rutas y centro de revisión del agente.
frontend/lib	Contratos, sesiones, búsqueda, navegación y reglas de presentación.
backend/src/routes	Endpoints por área funcional y controles de entrada.
backend/src/lib	Reglas de dominio, geografía, autorización y adaptadores de servicios.
backend/prisma	Modelo de datos y migraciones PostgreSQL.
backend/scripts	Carga inicial, importaciones y herramientas operativas.
desktop/src	Interfaz React, estilos y paneles del administrador.
desktop/electron	Proceso principal, puente, cliente de API y políticas.
.github/workflows	Verificaciones para backend, frontend y escritorio.
compose.yaml y deploy	Contenedores y referencia de proxy del sistema web.

Las herramientas amplias del administrador están en desktop/src/components/management; sus solicitudes pasan por desktop/electron/client.cjs y policy.cjs.

16.1 Patrones de diseño

Mecanismo	Implementación	Aplicación
Adaptadores de proveedor	createStorage, createTomTomClient	Encapsulan HTTP, configuración y errores de cada proveedor.
Creación e inyección	createFirebaseEmailVerifier, createImageWebCheck	Reciben dependencias (transporte, reloj) para separar integración y lógica.
Middleware de autorización	auth, requireEmail, requirePermission	Encadenan comprobaciones antes del controlador de Express.
Frontera entre procesos	preload y canales IPC	Contrato limitado al renderer; validación en el proceso principal.
Unidad transaccional	transaction en workflows.js	Agrupa cambios de estado y efectos, con reintento por conflictos serializables.
Fachada de acceso del cliente	lib/api.ts y ApiClient de escritorio	Centralizan solicitudes y errores con un contrato común.

Prisma se describe como persistencia: el repositorio no exige una capa Repository independiente.

17.1 Diagrama conceptual

Mensaje clave: el modelo separa el aporte (Report), el evento (Incident) y la decisión sobre su contenido.

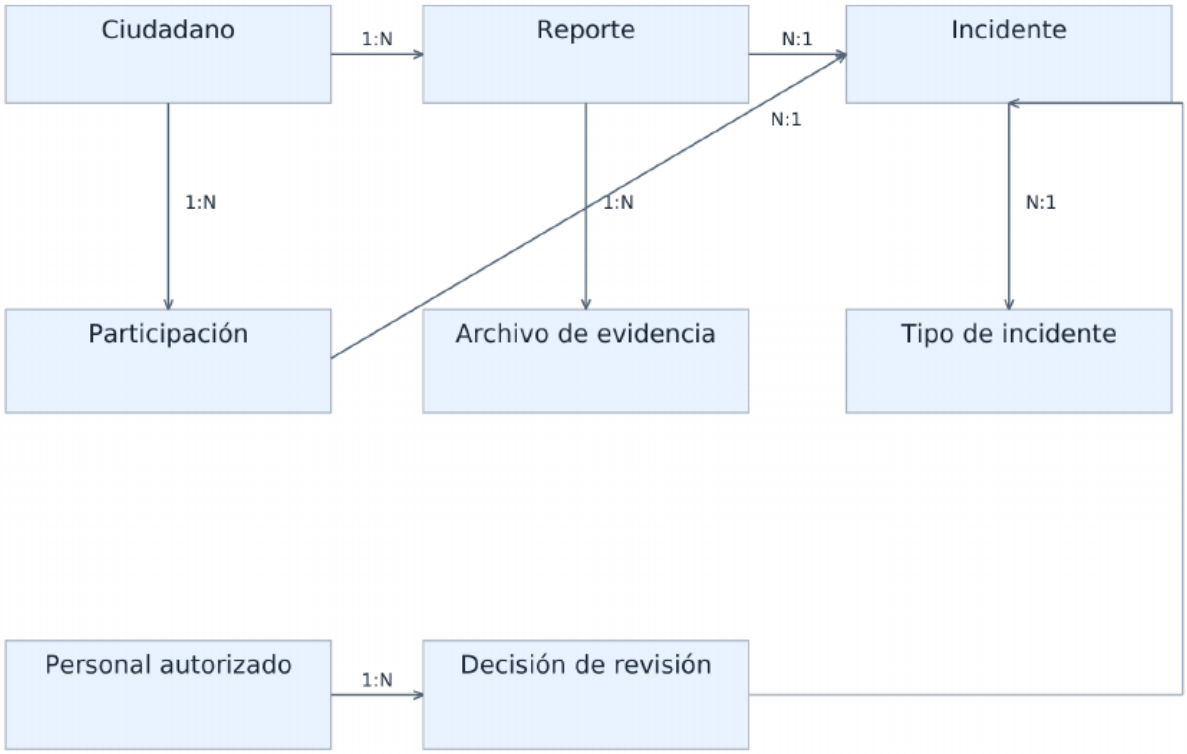


Figura 14. Modelo conceptual de participación y revisión (R04)

- El esquema Prisma contiene **29 modelos persistentes**.
- Ciudadano 1:N Reporte; Reporte N:1 Incidente; Reporte 1:N Archivo de evidencia; Incidente N:1 Tipo de incidente.
- Personal autorizado 1:N Decisión de revisión, que afecta al Incidente.

DIAPOSITIVA 17 · PUNTO 17

17.2 Diagrama lógico – cuentas e incidentes

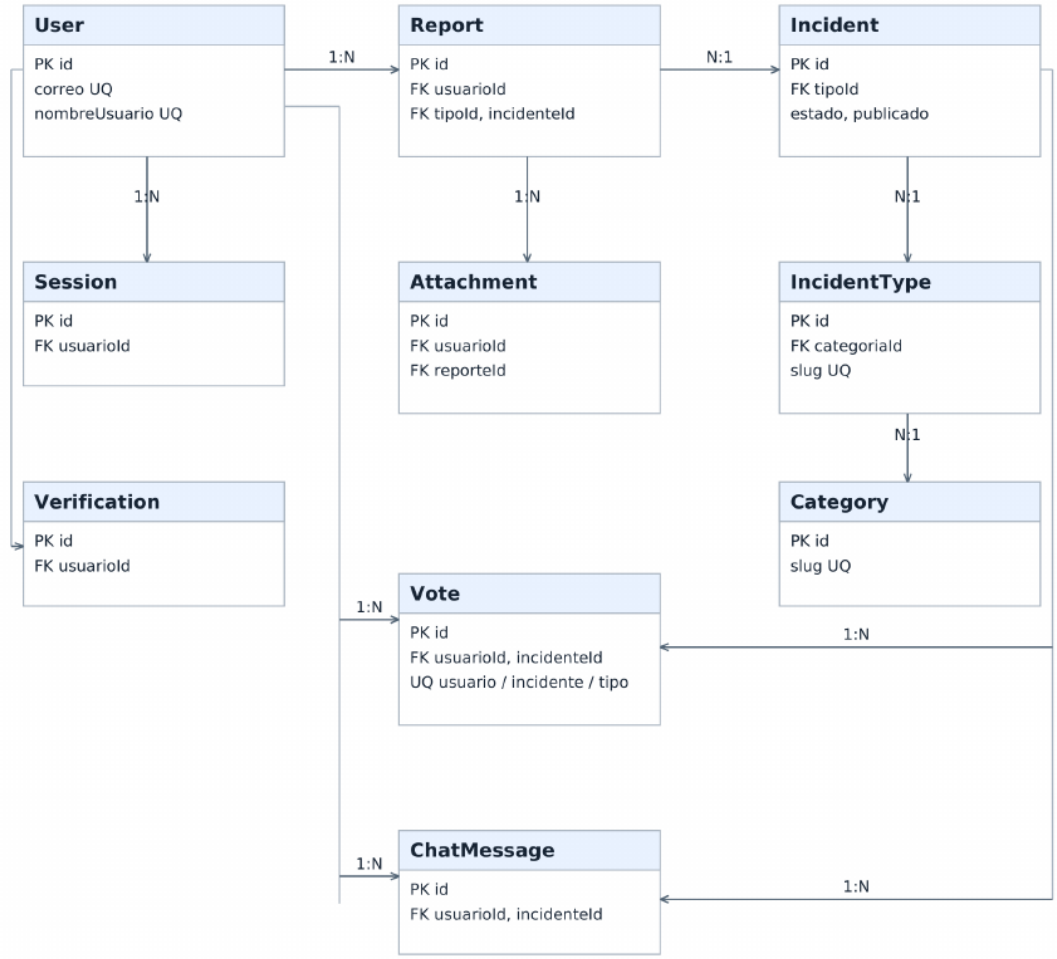


Figura 15. Modelo lógico de cuentas e incidentes (R04)

Vote tiene unicidad por usuario, incidente y tipo de acción; IncidentType se relaciona con Category; Session y Verification dependen de User.

DIAPOSITIVA 18 · PUNTO 17

17.2 Diagrama lógico – incentivos y contenido

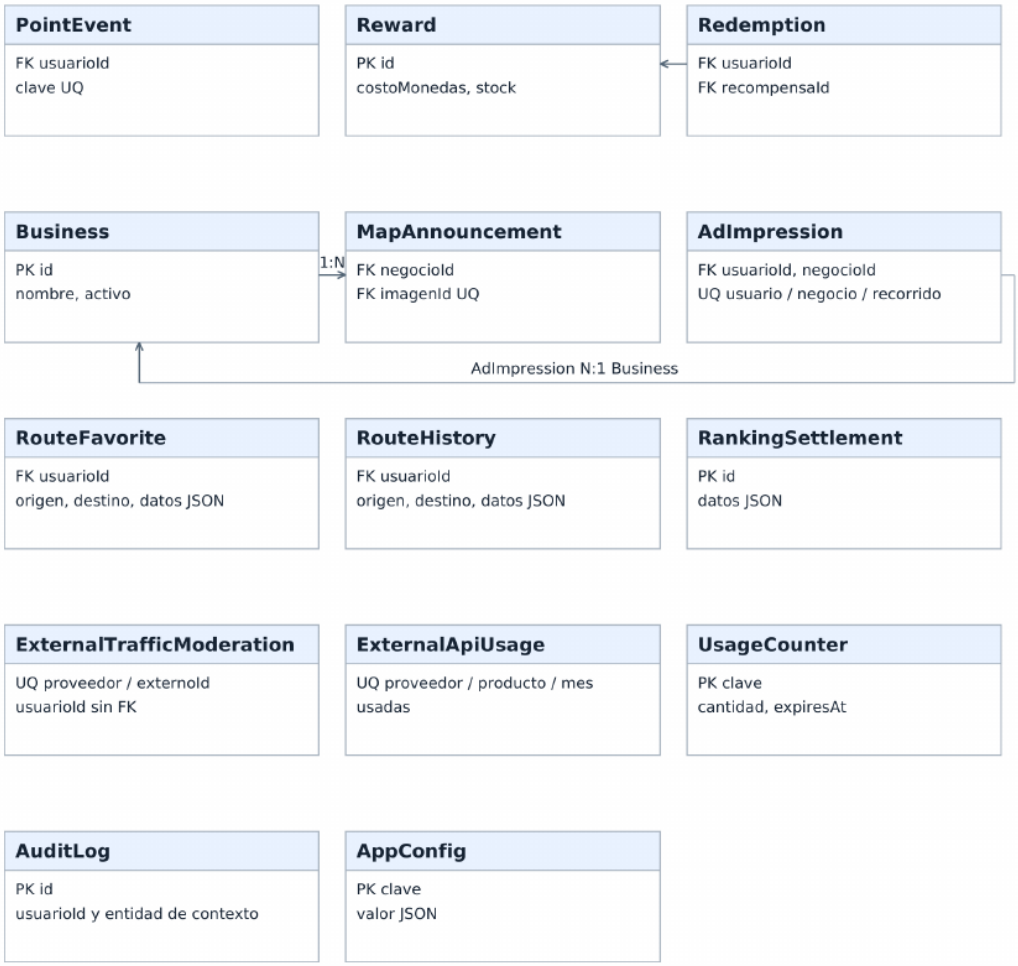
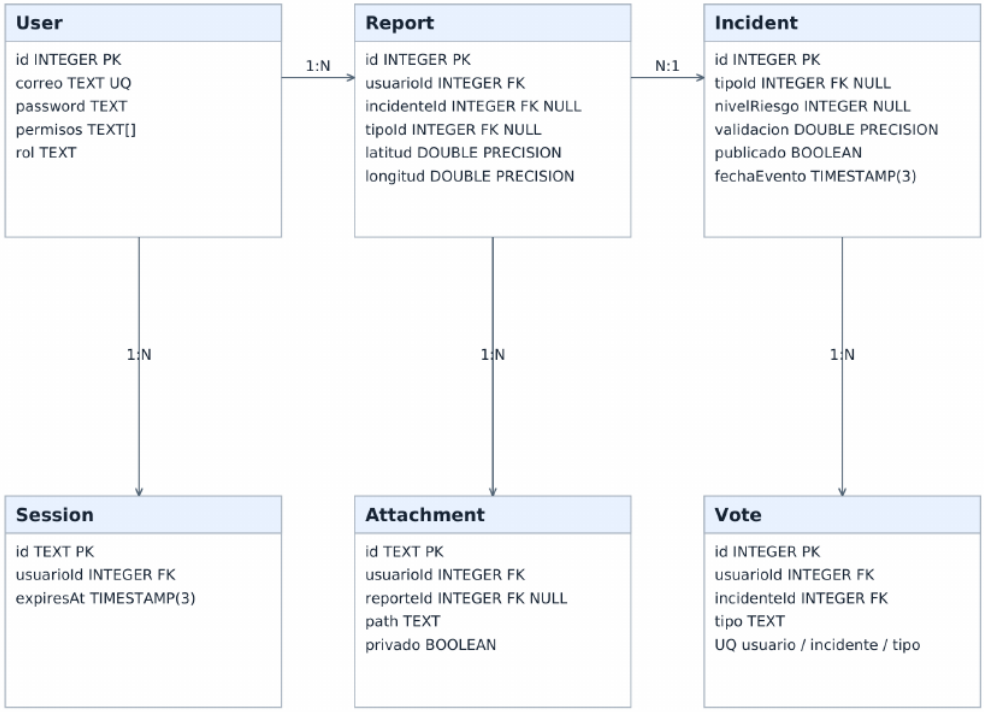


Figura 16. Modelo lógico de incentivos y contenido (R04)

Incluye PointEvent, Reward, Redemption, Business, MapAnnouncement, AdImpression, RouteFavorite, RouteHistory, RankingSettlement, ExternalTrafficModeration, ExternalApiUsage, UsageCounter, AuditLog y AppConfig.

17.3 Diagrama físico (núcleo de datos)



Modelo PostgreSQL sin columnas geométricas PostGIS declaradas

Figura 17. Esquema físico del núcleo de datos (R04)

- Coordenadas como DOUBLE PRECISION; campos Json como JSONB; arreglos de texto como TEXT[].
- El esquema **no declara columnas geométricas de PostGIS**: búsquedas y atribución vial usan la lógica geográfica del backend.

18.1 Normalización y calidad del modelo

- Se separan cuentas, sesiones, reportes, incidentes y participaciones; **Vote** restringe duplicados por usuario, incidente y tipo.
- Attachment conserva metadatos y vincula archivo con propietario y, si corresponde, con reporte o anuncio.
- Limitación honesta: arreglos (permisos, tags) y JSON (configuración, rutas, auditoría) impiden afirmar una 3FN estricta.
- Redundancias controladas: tipoId + tipo (texto), totalReportes, validacion y monedas; requieren transacciones coherentes.
- Seguridad: la migración habilita seguridad por filas (RLS) y retira privilegios directos a los roles web de Supabase (anon, authenticated).

Aspecto	Evidencia	Revisión necesaria
Identificación	PK en los 29 modelos; claves únicas en cuenta y catálogo	Mantener unicidad y mensajes de conflicto
Relaciones	FK para aportes, incidentes, votos y archivos	Auditar referencias guardadas sin FK
Unicidad de participación	Restricción compuesta de Vote; claves de PointEvent	Probar repetición y concurrencia
Reserva de datos	Attachment privado, autorización en API, RLS	Verificar permisos reales de conexión
Consulta	Índices por usuario/fecha, publicación/estado, proveedor	Medir con volumen representativo
Consistencia de saldos	Canjes y premios en transacciones	Revisar Float para monedas si hay importes reales
Trazabilidad	Review, AuditLog, Appeal, RankingSettlement	Definir retención de campos JSON
Evolución	Migraciones versionadas	Contrastar esquema y migraciones

DIAPOSITIVA 21 · PUNTO 18

18.2 Diagrama entidad-relación (revisión y trazabilidad)

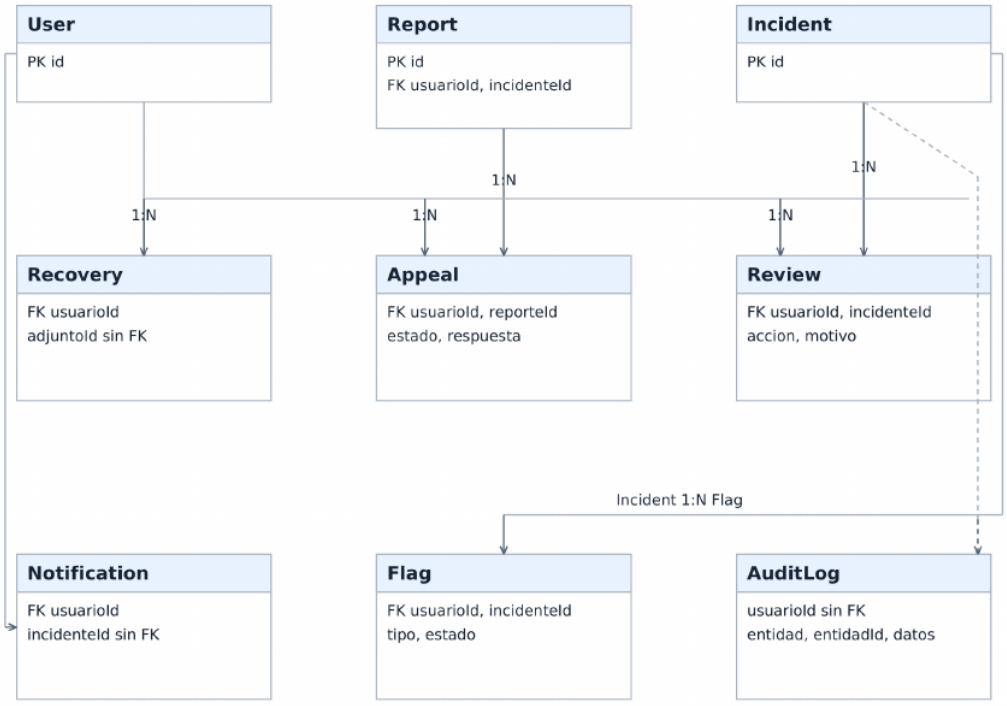


Figura 18. Entidades de revisión y trazabilidad (R04)

- Review, Appeal y Flag conservan acciones distintas y no se sustituyen entre sí.
- Línea continua = relación declarada; línea discontinua = referencia de contexto sin FK (AuditLog, Notification.incidenteId, Recovery.adjuntoId).

18.3 Diccionario de datos – resumen de las 29 entidades

Dato de apoyo: el informe documenta todos los campos escalares (Tablas 20 a 48). Resumen por grupos:

Grupo	Entidades	Campos destacados
Cuentas y acceso	User, Session, Verification	User: nombreUsuario UQ, correo UQ, telefono UQ, password (hash), rol, permisos TEXT[], correoVerificado, bloqueado, monedas. Session.id = hash del token.
Catálogo	Category, IncidentType	slug UQ; banderas emergencia, historico, fotoObligatoria, individual, ubicacionRemota, persistente, activo.
Núcleo de reportes	Report, Incident, Attachment	Report: latitud, longitud, gps, nivelRiesgo (1–5), estado, fechaEvento. Incident: validacion, publicado, evaluacion, totalReportes. Attachment: mimeType, size, path, privado.
Participación y revisión	Vote, ChatMessage, Notification, Flag, Review, Appeal, Recovery	Vote UQ(usuario, incidente, tipo); Flag UQ igual; Review: accion, motivo, datos JSONB.
Incentivos	PointEvent, RankingSettlement, Reward, Redemption	PointEvent.clave UQ (evita premios dobles); Reward: costoMonedas, stock, demo.
Contenido y negocios	Business, MapAnnouncement, AdImpression	MapAnnouncement: tipo NOVEDAD/NEGOCIO, ubicacion, inicio/fin; AdImpression UQ(usuario, negocio, recorrido).
Rutas	RouteFavorite, RouteHistory	origen, destino y datos en JSONB; tags TEXT[].
Control del sistema	ExternalTrafficModeration, ExternalApiUsage, UsageCounter, AuditLog, AppConfig	UQ(proveedor, externoId); UQ(proveedor, producto, mes); AppConfig.valor JSONB con reglas.

18.4 Scripts de creación de la base de datos

- Motor: PostgreSQL con migraciones versionadas de Prisma; DATABASE_URL identifica la conexión (nunca se publica con credenciales).
- Base local nueva: CREATE DATABASE civigo; en servicio administrado se configura en la plataforma.

```
cd backend
npm run db:generate
npm run db:migrate
npm run db:seed
```

Ejemplo de DDL del informe (tabla Vote):

```
CREATE TABLE "Vote" (
 "id" SERIAL NOT NULL,
 "usuarioId" INTEGER NOT NULL,
 "incidenteId" INTEGER NOT NULL,
 "tipo" TEXT NOT NULL,
 "latitud" DOUBLE PRECISION NOT NULL,
 "longitud" DOUBLE PRECISION NOT NULL,
 "creadoEn" TIMESTAMP(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY ("id")
);
CREATE UNIQUE INDEX "Vote_usuarioId_incidenteId_tipo_key"
 ON "Vote"("usuarioId","incidenteId","tipo");
```

Restricciones y seguridad definidas en migraciones:

- CHECK en MapAnnouncement: tipo (NOVEDAD/NEGOCIO), ubicación (CABECERA/REPORTAR), coherencia negocio/enlace y fin > inicio.
- ExternalApiUsage.usadas >= 0.
- RLS activado y REVOKE de privilegios a PUBLIC, anon y authenticated sobre las tablas del proyecto.

18.5 Scripts de inserción de datos (seed)

- Carga oficial: **npm run db:seed** (upsert de catálogo y reglas; no crea administradores ni reportes ficticios).
- Catálogo inicial: **7 categorías y 22 tipos de incidente**.
- Las reglas iniciales se guardan en AppConfig (clave "reglas").
- Script aparte para usuarios de demostración: restringido en producción y con hash de contraseña.
- Antecedentes históricos: proceso propio de vista previa y confirmación.

Categoría	Tipos (22 en total)
Seguridad y delitos (6)	Robo, Hurto, Intento de robo, Amenazas, Extorsión, Persona sospechosa
Emergencias y desastres (5)	Incendio, Humo, Fuga de gas, Inundación, Derrumbe
Tránsito y movilidad (3)	Accidente vehicular, Semáforo dañado, Calle bloqueada
Infraestructura y servicios (2)	Bache, Mala iluminación
Convivencia y entorno (4)	Pelea, Disturbio, Basura acumulada, Animal peligroso
Búsqueda de personas (1)	Persona desaparecida
Otros (1)	Otro incidente

Regla (AppConfig)	Valor inicial
Agrupación	50 m y 3 horas
Confirmación	50 m; 3 confirmaciones
Resolución	5 votos
Influencia vecina	0,15
Puntos	Reporte 10 · Confirmación 2 · Prueba 3
Premios ranking (top 10)	100, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5
Anuncios	50 m, intervalo 150 m, 6 s; video máx. 15 MB

DIAPOSITIVA 25 · PUNTO 19

19.1 Jira – Épicas

Mensaje clave: el trabajo se organiza en 5 épicas que agrupan las 20 historias de usuario; GitHub es la fuente de código (rama main, commit 78c500f).

ID	Épica	Historias	Contenido
E01	Identidad y acceso	HU01, HU02	Registro, verificación, perfil y recuperación
E02	Información ciudadana	HU03–06, HU10	Mapa, aportes, evidencia, participación y avisos
E03	Consulta geográfica	HU07–09	Riesgo por tramo, rutas, lugares e historial
E04	Revisión y administración	HU13–17, HU19, HU20	Permisos, revisión, catálogos, control e importación
E05	Funciones complementarias	HU11, HU12, HU18	Incentivos demo, asistente y contenido del mapa

19.2 Jira – Historias del Sprint 3 (Prototipo, semanas 9–12)

Historias	Resultado del sprint 3	Criterio de salida
HU03, HU04, HU05	Integrar mapa, envío y seguimiento del aporte	El reporte conserva estado, ubicación y evidencias autorizadas
HU07, HU08	Relacionar tramos y alternativas de recorrido	Distingue riesgo registrado, pendientes y tiempo estimado
HU13, HU14, HU16	Integrar revisión web y administración de escritorio	Decisiones dependen de rol, ámbito y permiso, con motivo
HU15, HU17, HU18	Consolidar reglas y herramientas de supervisión	Configuración, filtros y publicación cumplen contratos de API
HU01, HU02, HU10	Verificar acceso y comunicación del resultado	Estados de verificación, sesión y notificaciones coherentes

Las historias no seleccionadas siguen en el backlog con su identificación.

19.3 Jira – Backlog pendiente y 19.4 Roadmap

ID	Trabajo de cierre	Sem.
B01	Coherencia entre contrato y despliegue (misma versión de API en ambos clientes)	13–14
B02	Regresión de permisos y datos privados	13–14
B03	Calibración y presentación de rutas	13–15
B04	Verificación de almacenamiento y proveedores	14–15
B05	Consistencia del esquema y cargas	14–15
B06	Revisión de usabilidad de las interfaces	15–16
B07	Integración de la entrega académica y sustentación	16–17

Periodo	Propósito	Producto previsto
Semanas 1–4	Base y primer corte interno	Problema, alcance, estructura y persistencia inicial
Semanas 5–8	Flujos principales y segundo corte	Reporte, publicación, acceso y modelo de revisión
Semanas 9–12	Integración del prototipo y Avance 3	Web y escritorio integrados hasta el punto 20
Semanas 13–15	Verificación y corrección	Contratos, regresiones, datos y ambiente revisados
Semanas 16–17	Preparación y cierre académico	Versión de entrega, documento y sustentación

El roadmap no asigna porcentajes de avance por tiempo transcurrido: el progreso se registra con evidencia y criterios de aceptación.

19.5 Sincronización Jira – GitHub

- Cada historia se relaciona con una rama y una solicitud de cambios que incluyen su identificador (ej.: HU04 en el nombre de la rama).
- El vínculo debe llevar al cambio real y a sus verificaciones; no reemplaza la revisión del criterio de aceptación.
- El repositorio ya define verificaciones de backend y frontend y una comprobación del escritorio en Windows (GitHub Actions).

Elemento	Vínculo previsto	Evidencia a conservar
Historia Jira	Identificador en rama o solicitud de cambios	Criterios de aceptación y enlace al cambio
Solicitud de cambios	Relación con requisito y revisión de código	Archivos afectados y observaciones atendidas
GitHub Actions	Verificación del commit	Ejecución, resultado y ambiente
Cierre de historia	Revisión del comportamiento esperado	Evidencia de aceptación y pendientes

DIAPOSITIVA 29 · PUNTO 20

20. Mockup: Mapa ciudadano y planificación de recorridos

Mensaje clave: los mockups parten del código de la web y del escritorio; los datos son ilustrativos y la cartografía es esquemática.

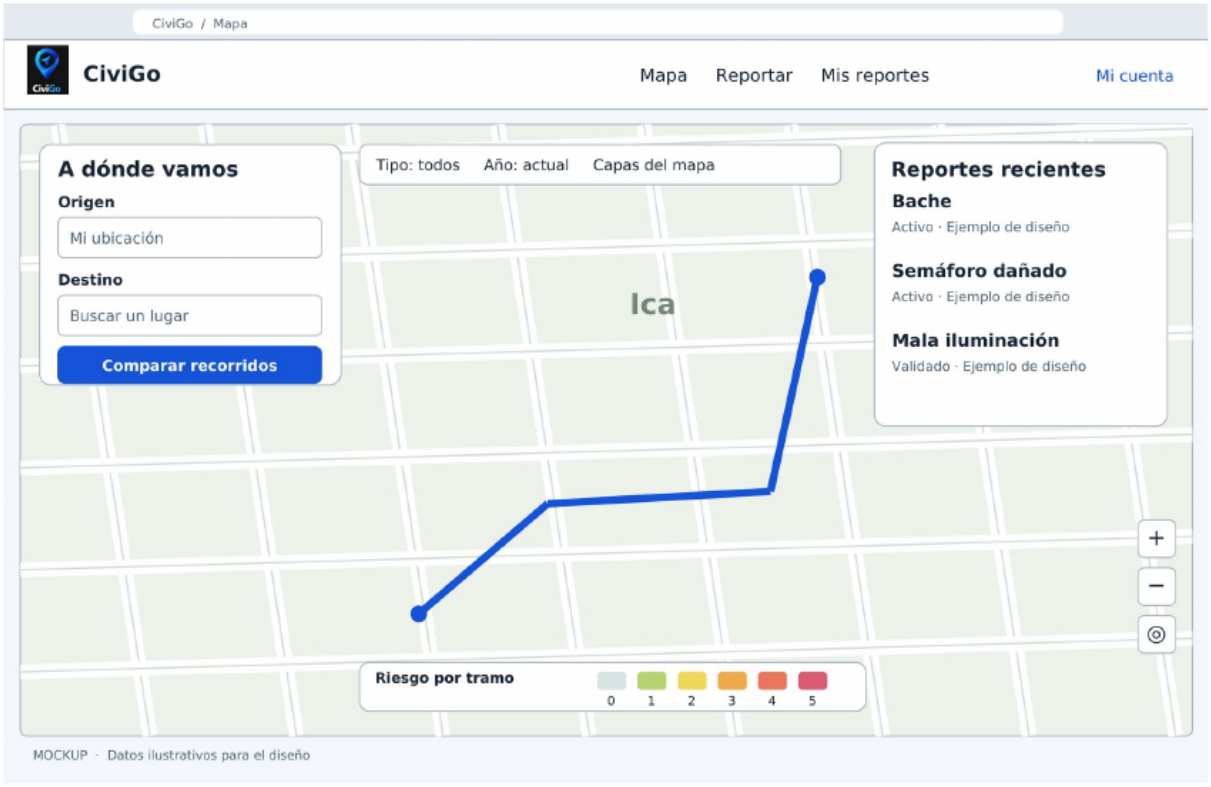


Figura 19. Mapa ciudadano y planificación de recorridos

Cubre: RF05, RF11–13 · CU03, CU07, CU08

- Filtros, leyenda de riesgo por tramo (0 a 5), búsqueda de destino y controles de ubicación.
- La leyenda debe permanecer visible; las alternativas identifican el modo elegido y separan duración estimada de valoración de riesgo.
- Mensajes propios para ausencia de resultados y puntos fuera de cobertura.

DIAPOSITIVA 30 · PUNTO 20

20. Mockup: Formulario de reporte ciudadano

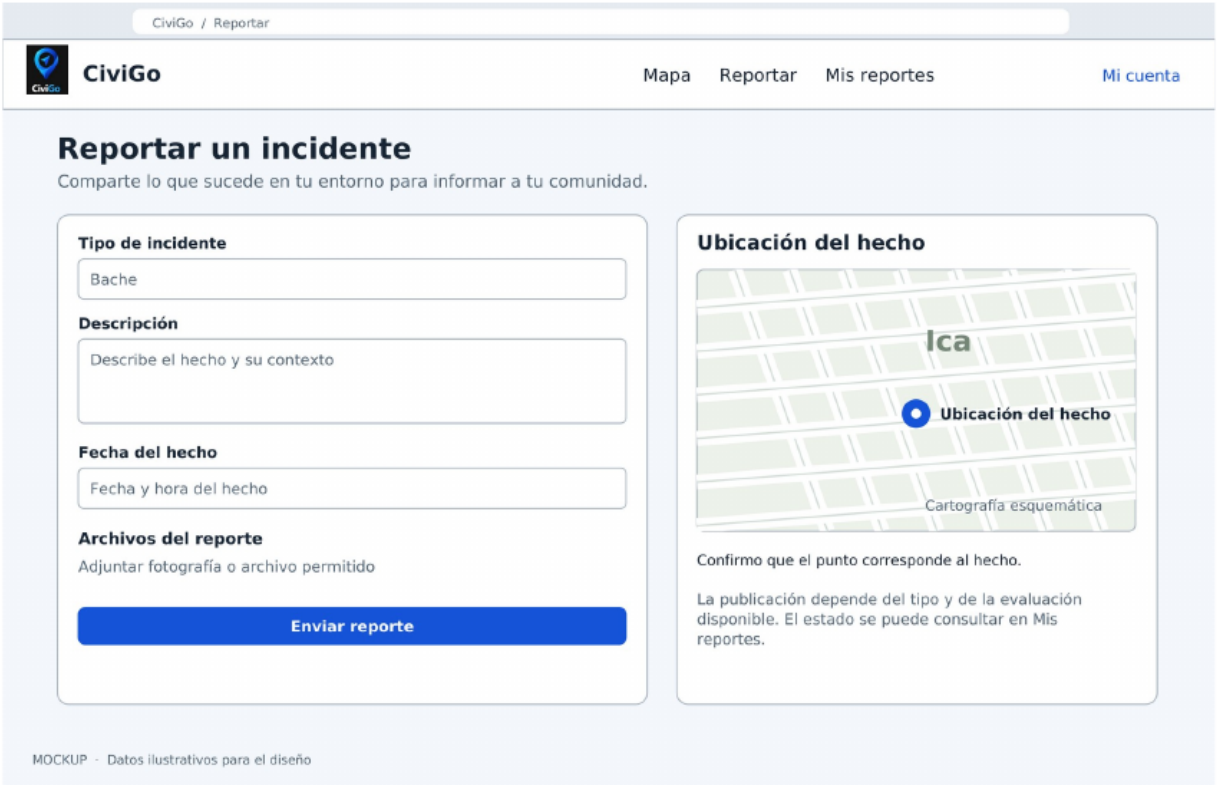


Figura 20. Formulario de reporte ciudadano

Cubre: RF06, RF07 · CU04

- El tipo seleccionado determina ubicación y evidencia exigidas.
- El formulario conserva los datos válidos ante un error y comunica el estado devuelto por el servidor.
- El máximo de adjuntos (3) también se comprueba en la API.

DIAPOSITIVA 31 · PUNTO 20

20. Mockup: Seguimiento de aportes del ciudadano

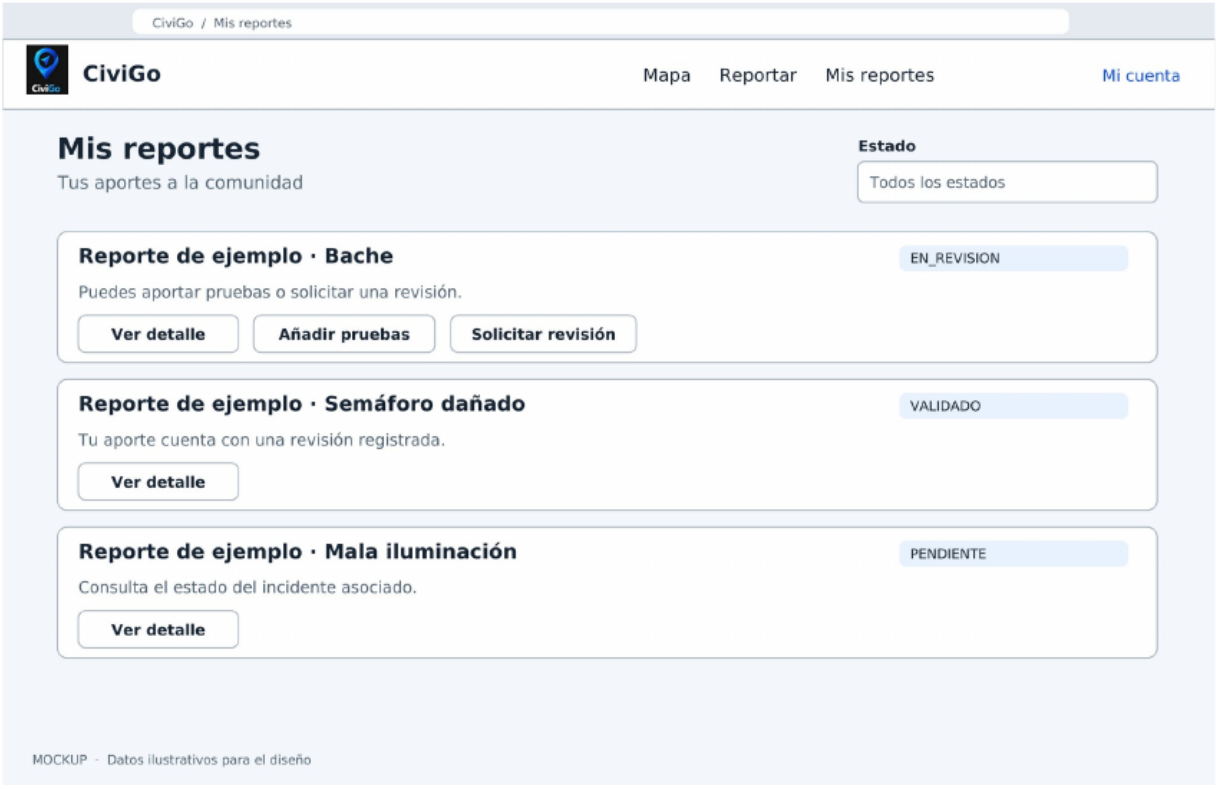


Figura 21. Seguimiento de aportes del ciudadano

Cubre: RF08 · CU05

- Aportes organizados por estado (EN_REVISION, VALIDADO, PENDIENTE).
- Acciones: Ver detalle, Añadir pruebas, Solicitar revisión – según tipo y situación del reporte.
- Las opciones no se habilitan solo por estar visibles en el diseño.

DIAPOSITIVA 32 · PUNTO 20

20. Mockup: Centro web de revisión del agente



Figura 22. Centro web de revisión del agente

Cubre: RF18 · CU13

- Lista de incidentes y detalle con contexto antes de decidir; acción autorizada y motivo obligatorio.
- Permisos de revisión y de acceso a pruebas privadas se comprueban por separado.
- Una pérdida de autorización impide confirmar y comunica el motivo.

DIAPOSITIVA 33 · PUNTO 20

20. Mockup: Administración desde el programa de escritorio

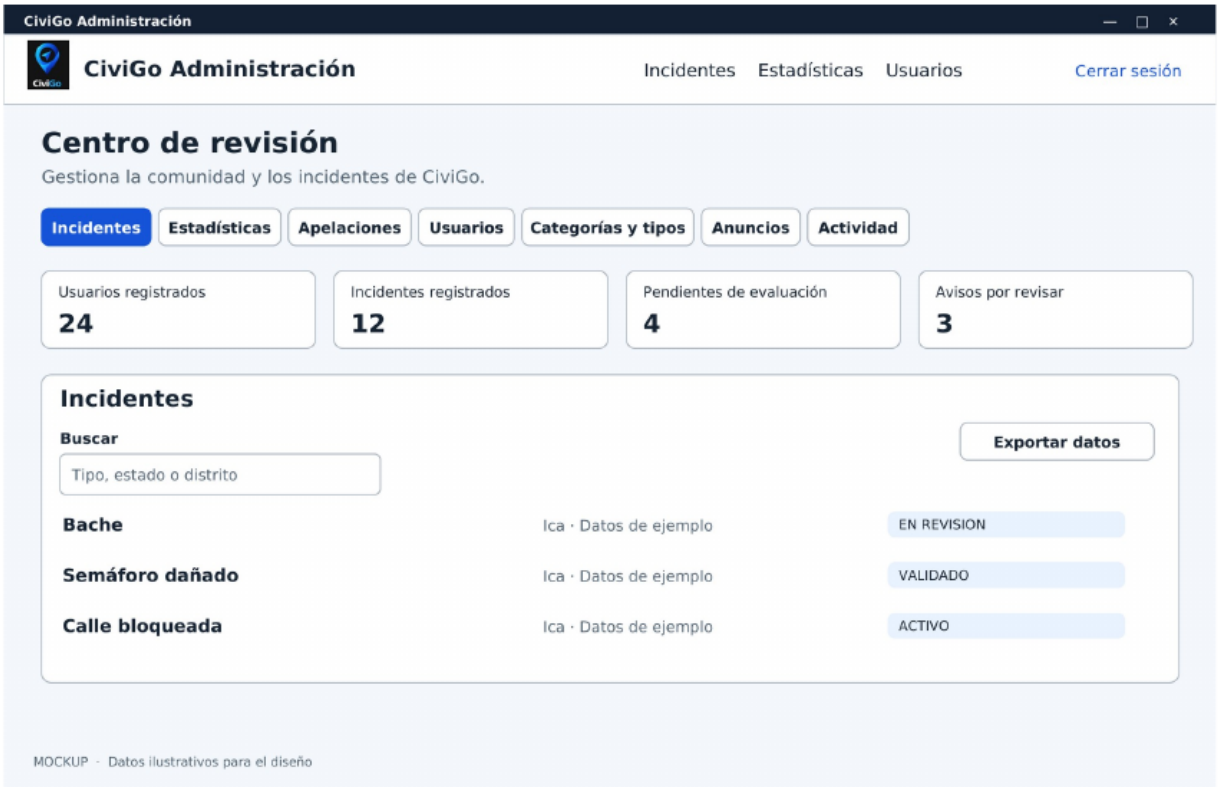


Figura 23. Administración desde el programa de escritorio

Cubre: RF18–RF25 · CU13–CU20

- Pestañas: Incidentes, Estadísticas, Apelaciones, Usuarios, Categorías y tipos, Anuncios, Actividad.
- Los indicadores (24 usuarios, 12 incidentes, 4 pendientes, 3 avisos) son datos de ejemplo.
- La versión operativa debe obtenerlos del contrato administrativo y mostrar estados de carga o error.

DIAPOSITIVA 34 · PUNTO 20

20. Mockup: Gestión de usuarios y permisos en escritorio

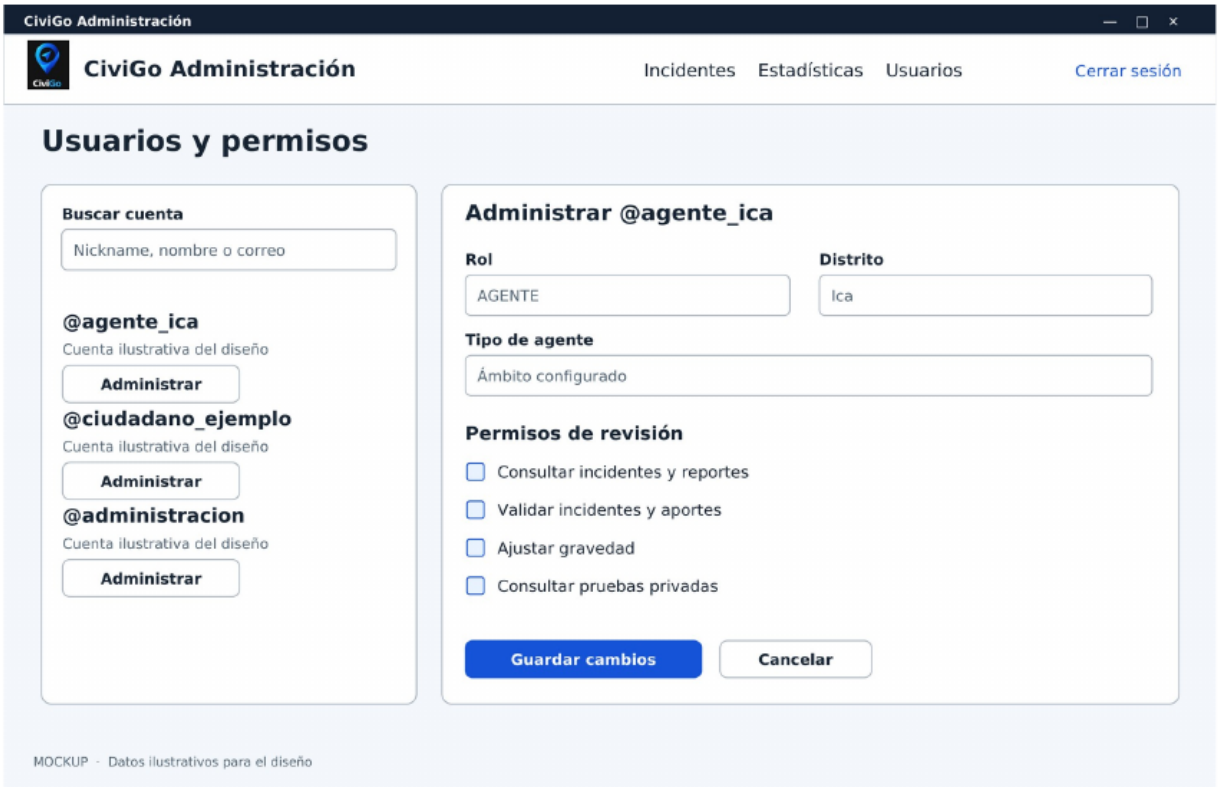


Figura 24. Gestión de usuarios y permisos en escritorio

Cubre: RF19 · CU14

- Rol, tipo de agente, distrito y permisos son campos distintos.
- Permisos de revisión: consultar incidentes y reportes, validar, ajustar gravedad, consultar pruebas privadas.
- Se validan combinaciones admitidas, duplicados y cambios de autorización antes de confirmar el guardado.

DIAPOSITIVA 35 · PUNTO 20

20. Mockup: Estadísticas y exportación administrativa

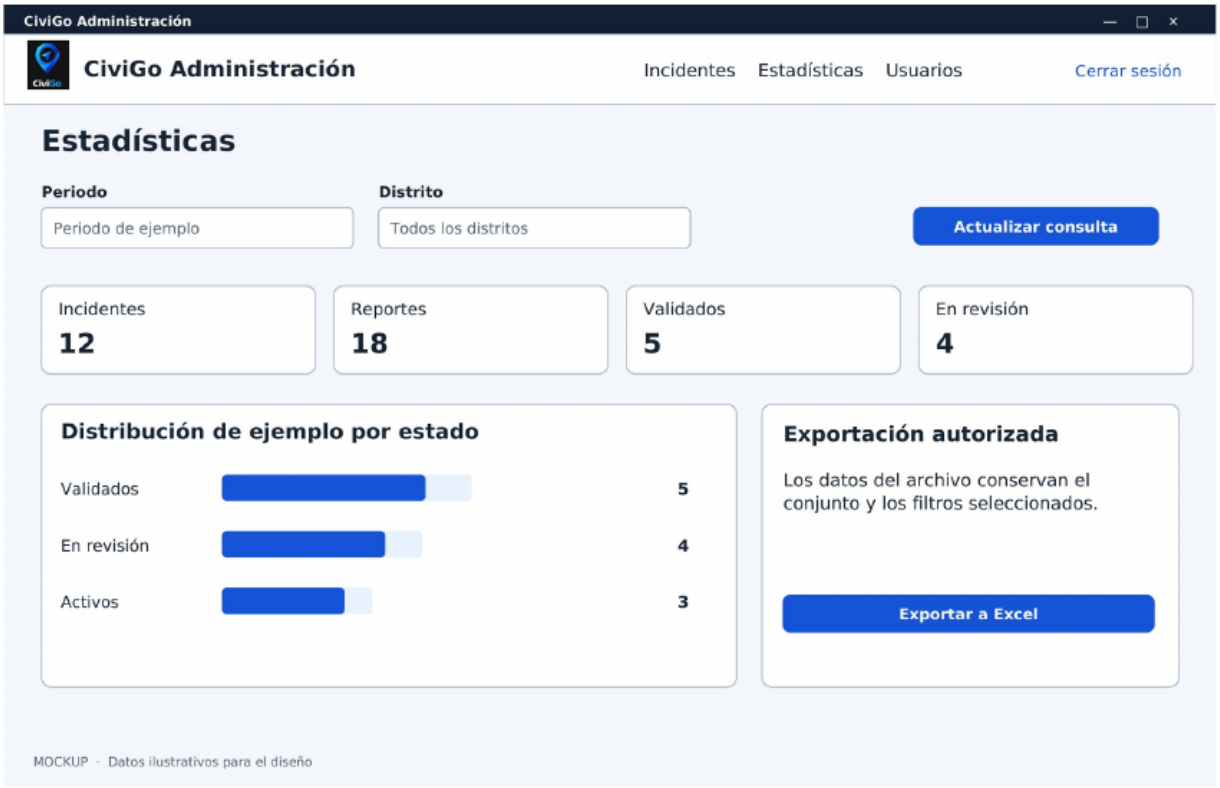


Figura 25. Estadísticas y exportación administrativa

Cubre: RF22 · CU17

- Filtros por periodo y distrito; indicadores y distribución por estado (datos de ejemplo).
- Exportar a Excel conserva el mismo periodo y ámbito de la consulta.
- Antes de guardar se exige una sesión administrativa válida.

DIAPOSITIVA 36 · CIERRE

Cierre: estado actual y próximos pasos

Mensaje clave: el Avance 3 entrega análisis y diseño completos; las semanas 13 a 17 se dedican a verificar y cerrar.

- Implementación revisada: web Next.js, API Express, escritorio Electron y modelo de 29 entidades.
- Diseño documentado: 25 RF, 10 RNF, 20 CU, 20 HU, arquitectura, modelo de datos y 7 mockups.
- Sem. 13: contratos y acceso por rol/ámbito · Sem. 14: regresión de permisos, archivos y persistencia.
- Sem. 15: rutas, fallos de proveedores y recorridos de uso · Sem. 16: revisión integrada web y escritorio.
- Sem. 17: versión de entrega, informe final y sustentación.
- Una función presente en el código no equivale a aceptada: se valida el comportamiento en el ambiente de entrega.

Gracias · ¿Preguntas?